

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
Кафедра програмної інженерії

ЗВІТ
про виконання лабораторної роботи № 1
з дисципліни «Скриптові мови програмування»
на тему: «ОБ'ЄКТНО ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ НА PHP»

Виконали:

студенти групи ПЗПІ-24-1

Анастасія Чубенко

Андрій Зуб

Даніїл Волосатов

Дмитро Перехрест

Нікіта Пшеничний

Олександр Яценко

Перевірила:

к.т.н., доцент кафедри ПІ

Груздо І.В.

Харків 2026

МЕТА РОБОТИ

Ознайомитись з основними поняттями та принципами об'єктно-орієнтованого програмування на PHP. Навчитися створювати класи, об'єкти, використовувати конструктори, реалізовувати успадкування класів. Закріпити навички роботи із сесіями та створення простої бази даних SQLite для збереження інформації веб-застосунку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

1. Створити репозиторій.
2. Створити БД (SQLite).
3. Створити клас, що описує web-сторінку відповідно до обраної теми або до теми за варіантом. Клас містить функції, що відображають різні її частини.
4. Створити похідні від цього класу класи, що описують різні модифікації сторінки в межах теми.
5. Описати конструктор для будь-якого елемента для обраної теми сайту.
6. Продемонструвати можливість роботи з методами в PHP.
7. Реалізувати успадкування.
8. Написати скрипт, що виводить сторінки за допомогою властивостей і методів цих класів.
9. Розробити реалізацію сторінок сайту з інтернет-магазином (для обраної теми). Він має складатися з таких розділів: сторінка товарів та сторінка «Кошик». Кожна сторінка має складатися з таких частин: «Шапка» сторінки, тіло сторінки, «Підвал» або footer сторінки.

Посилання на GitHub-репозиторій проекту:

<https://github.com/perekhrestdimon/lb1-php-oop.git>

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Для збереження даних про послуги фрилансерів було розроблено скрипт ініціалізації бази даних. Використано об'єкт PDO для створення файлу `freelance.sqlite` та заповнення таблиці `services` початковими даними.

Лістинг файлу `init_db.php`:

```
<?php
// init_db.php
try {
    $dbPath = __DIR__ . '/freelance.sqlite';
    $pdo = new PDO("sqlite:" . $dbPath);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    $pdo->exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS services (
        id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
        name TEXT NOT NULL,
        price INTEGER NOT NULL
    )");
    $pdo->exec("DELETE FROM services");
    $services = [
        ['name' => 'Лендінг пейдж', 'price' => 3000],
        ['name' => 'Дизайн логотипу', 'price' => 1500],
        ['name' => 'Налаштування реклами', 'price' => 2000]
    ];
    $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO services (name, price) VALUES (:name, :price)");
    foreach ($services as $service) {
        $stmt->execute($service);
    }
    echo "Базу даних 'freelance.sqlite' успішно створено!";
} catch (PDOException $e) {
    echo "Помилка БД: " . $e->getMessage();
}
?>
```

Створено базовий клас `WebPage`, що описує загальну структуру веб-сторінки (шапка, тіло, підвал). Від нього успадковуються класи `ShopPage` та `CartPage`, у яких перевизначено метод `renderBody()`. У конструкторі `ShopPage` реалізовано підключення до бази даних та отримання списку послуг.

Лістинг файлу `classes.php`:

```
<?php
// classes.php
class WebPage {
    protected $title;
    public function __construct($title) { $this->title = $title; }
```

```

        public function renderHeader() {
            echo "<!DOCTYPE html><html lang='uk'><head><meta charset='UTF-8'><title>{$this->title}</title>
                <link rel='stylesheet' href='style.css'></head><body><div
class='container'><header>
                <h1>Freelance Store</h1><nav><a href='index.php'>Послуги</a> <a
href='cart.php'>Кошик</a></nav>
                </header>";
        }

        public function renderFooter() {
            echo "<footer><hr><p>&copy; 2026 Всі права захищено.</p></footer></div></body></html>";
        }

        public function renderBody() { echo "<main><p>Порожня сторінка</p></main>"; }

        public function renderAll() {
            $this->renderHeader(); $this->renderBody(); $this->renderFooter();
        }
    }

class ShopPage extends WebPage {
    private $products;
    public function __construct($title) {
        parent::__construct($title);
        $this->products = [];
        try {
            $pdo = new PDO("sqlite:" . __DIR__ . '/freelance.sqlite');
            $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
            $stmt = $pdo->query("SELECT * FROM services");
            while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
                $this->products[$row['id']] = ['name' => $row['name'],
'price' => $row['price']];
            }
        } catch (PDOException $e) {
            $this->products = [0 => ['name' => 'Помилка!', 'price' => 0]];
        }
    }

    public function renderBody() {
        echo "<main><h2>Доступні послуги</h2>";
        foreach ($this->products as $id => $product) {
            echo "<div class='product'><h3>{$product['name']}</h3><p>Ціна:
{$product['price']} грн</p>
                <form method='POST' action='index.php'>
                    <input type='hidden' name='product_id' value='{ $id }'>
                    <input type='hidden' name='product_name'
value='{ $product['name'] }'>
                    <input type='hidden' name='product_price'
value='{ $product['price'] }'>
                    Кількість: <input type='number' name='qty' value='1'
min='1'>
                    <button type='submit' name='buy'>Купити</button>
                </form></div>";
        }
        echo "</main>";
    }
}

class CartPage extends WebPage {
    public function renderBody() {
        echo "<main><h2>Ваш кошик</h2>";
    }
}

```

```

        if (empty($_SESSION['cart'])) {
            echo "<p>Кошик порожній. <a href='index.php'>Перейти до
покупок</a></p>";
        } else {
            echo
"
<table><tr><th>Послуга</th><th>Ціна</th><th>Кількість</th><th>Сума</th></tr>
";
            $total = 0;
            foreach ($_SESSION['cart'] as $item) {
                $sum = $item['price'] * $item['qty'];
                $total += $sum;
                echo "<tr><td>{$item['name']}</td><td>{$item['price']}<td>{$item['qty']}</td><td>{$sum}</td></tr>";
            }
            echo "</table><p>Разом до сплати: {$total}</p>";
        }
    }
    echo "</main>";
}
?>

```

Створено файли `index.php` (головна сторінка з обробкою POST-запиту додавання до кошика через сесію) та `cart.php` (сторінка виводу кошика). Це демонструє роботу з об'єктами класів.

Лістинг файлу `index.php`:

```

<?php
// index.php
session_start();
require_once 'classes.php';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['buy'])) {
    $id = $_POST['product_id'];
    $_SESSION['cart'][$id] = [
        'name' => $_POST['product_name'],
        'price' => $_POST['product_price'],
        'qty' => $_POST['qty']
    ];
    header("Location: index.php");
    exit;
}

$page = new ShopPage("Головна | Послуги");
$page->renderAll();
?>

```

Лістинг файлу `cart.php`:

```

<?php
// cart.php
session_start();
require_once 'classes.php';

$page = new CartPage("Мій кошик");
$page->renderAll();
?>

```

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

На рисунку 1 наведено результат роботи розроблених скриптів у браузері, що демонструє відображення головної сторінки з товарами. На рисунку 2 відображено сторінку кошика інтернет-магазину.

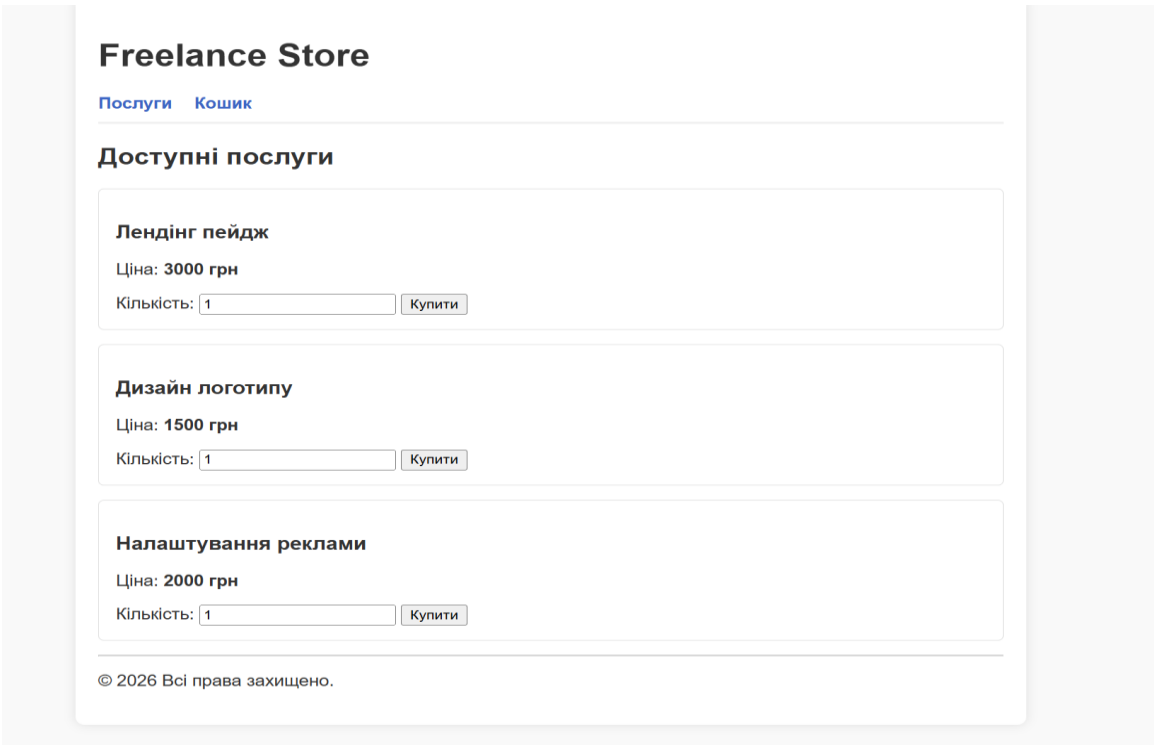


Рисунок 1 — Головна сторінка інтернет-магазину

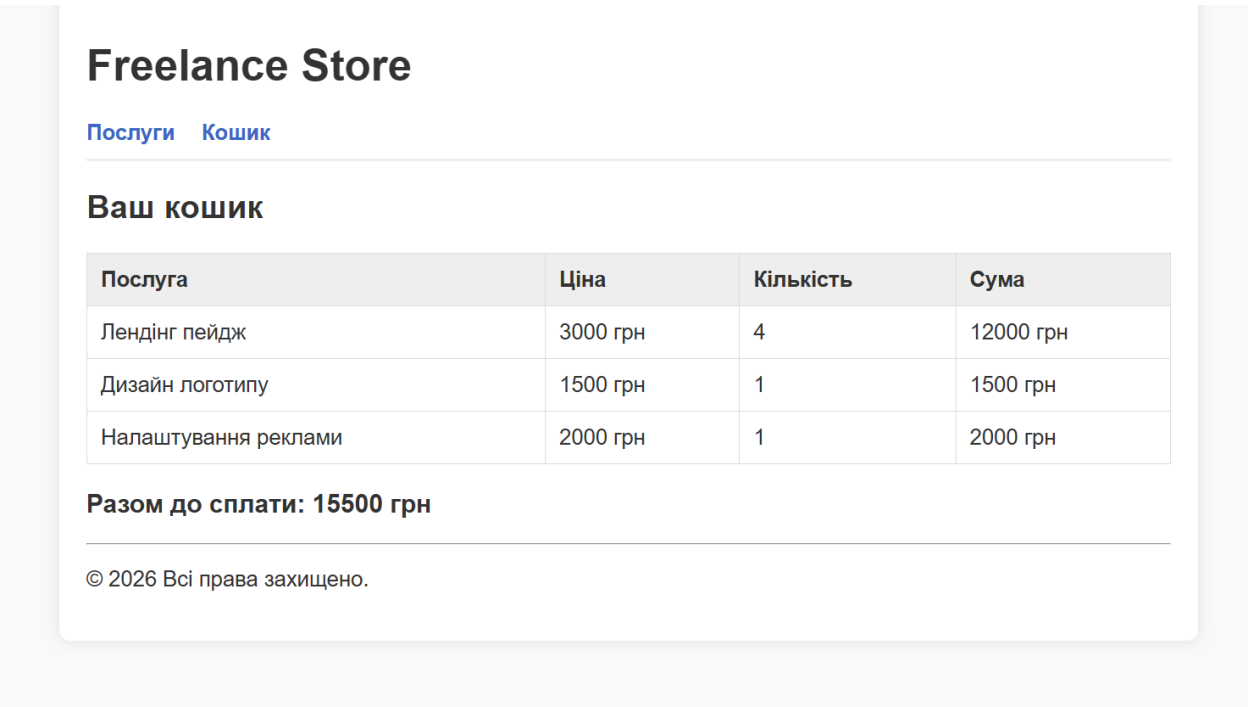


Рисунок 2 — Сторінка кошика інтернет-магазину

ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи було успішно застосовано принципи об'єктно-орієнтованого програмування на мові PHP. Було розроблено базовий клас для представлення веб-сторінки та його похідні класи, які реалізують функціонал платформи для фрилансерів. Застосовано механізми успадкування, перевизначення методів, а також реалізовано підключення до бази даних SQLite через PDO у конструкторі класу. Робота з кошиком була успішно реалізована за допомогою механізму сесій. Всі завдання, поставлені в лабораторній роботі, були виконані у повному обсязі, створено репозиторій на GitHub.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. PHP: Hypertext Preprocessor [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.php.net/>
2. SQLite Home Page [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.sqlite.org/>
3. Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Скриптові мови програмування» для студентів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення / Упоряд.: І. В. Груздо. – Харків: ХНУРЕ, 2021. – 49 с.